

TUGAS MACHINE LEARNING
ANALISIS DAN IMPLEMENTASI DECISION TREE & NAIVE BAYES



Disusun Oleh :

Nama : R. Noor Fikhri

NPM : G1A024075

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BENGKULU

2026

BAGIAN A: ANALISIS KONSEP (INDIVIDU)

1. Jelaskan kapan Decision Tree lebih cocok digunakan dibanding Naive Bayes untuk kasus prediksi kelulusan ini. Beri 2 alasan.

Jawab :

Decision Tree lebih cocok digunakan dibandingkan Naive Bayes pada kasus prediksi kelulusan ini karena dua alasan utama. Alasan pertama adalah kemampuan Decision Tree dalam menangkap interaksi dan hubungan non-linier antar fitur secara natural, misalnya ketika ada aturan logika khusus di mana mahasiswa dengan kehadiran rendah namun memiliki IPK yang sangat tinggi mungkin tetap bisa lulus. Decision Tree akan secara otomatis membentuk cabang spesifik untuk kondisi gabungan seperti ini, sedangkan Naive Bayes tidak mampu melakukannya karena memproses probabilitas setiap fitur secara terpisah. Alasan kedua adalah Decision Tree tidak mengasumsikan distribusi data tertentu atau bersifat non-parametrik. Hal ini berbeda dengan Naive Bayes, khususnya GaussianNB, yang berasumsi bahwa fitur numerik seperti jam belajar atau IPK berdistribusi normal layaknya kurva lonceng, padahal pada kenyataannya sebaran data mahasiswa riil sering kali miring (skewed) atau tidak simetris.

2. Asumsi "independen" di Naive Bayes. Sebutkan 2 pasang fitur di dataset yang kemungkinan melanggar asumsi ini dan jelaskan kenapa.

Jawab :

Algoritma Naive Bayes beroperasi dengan asumsi kuat bahwa semua fitur tidak memiliki keterkaitan atau independen secara kondisional, yang mana asumsi ini kemungkinan besar dilanggar oleh beberapa pasang fitur dalam dataset prediksi kelulusan ini. Pasangan pertama yang melanggar asumsi ini adalah fitur IPK dan Jam Belajar, karena keduanya memiliki korelasi logis yang sangat kuat di mana mahasiswa yang mendedikasikan waktu belajar lebih tinggi secara empiris cenderung akan mendapatkan IPK yang tinggi pula, sehingga keduanya tidak mungkin berdiri sendiri. Pasangan kedua adalah Status Beasiswa dan Penghasilan Orang Tua, yang juga saling berkaitan erat mengingat program beasiswa di lingkungan kampus umumnya diberikan secara spesifik berdasarkan indikator kemampuan ekonomi keluarga. Mahasiswa dengan penghasilan orang tua yang

rendah memiliki probabilitas yang jauh lebih tinggi untuk menyandang status beasiswa, sehingga kemunculan kedua fitur ini saling bergantung satu sama lain.

3. Apa risiko overfitting pada Decision Tree di dataset ini? Bagaimana cara mengatasinya?

Jawab :

Risiko overfitting pada Decision Tree untuk dataset ini sangat tinggi jika model dibangun tanpa batasan, mengingat jumlah datanya yang tergolong kecil yaitu hanya 500 baris. Tanpa adanya pembatasan kedalaman, pohon keputusan akan terus membuat cabang baru hingga setiap simpul daun (*leaf node*) menjadi sepenuhnya murni atau hanya berisi satu spesifik sampel data mahasiswa. Kondisi ini membuat model hanya sekadar "menghafal" detail dan *noise* dari data latihan alih-alih mempelajari pola umumnya, yang berujung pada menurunnya nilai akurasi secara drastis saat diuji menggunakan data mahasiswa baru. Untuk mengatasi permasalahan overfitting tersebut, kita harus menerapkan teknik pemangkasan (*pruning*) guna membatasi ruang pertumbuhan pohon, misalnya dengan mengatur *hyperparameter* pembatas kedalaman maksimal pohon seperti `max_depth=3`, atau dengan menetapkan batas minimum jumlah sampel yang dibutuhkan untuk memecah sebuah simpul menggunakan parameter `min_samples_split`.